

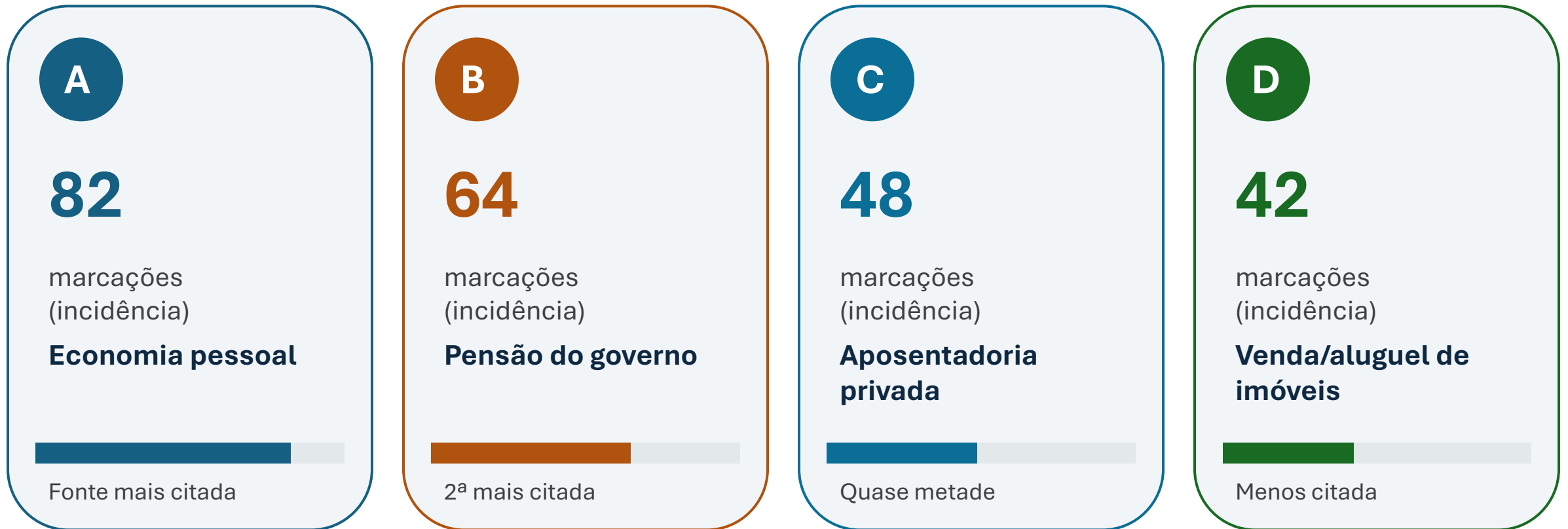
# Dados de sobreposição: como visualizar e reportar

Tabela de incidência — 4 categorias, 100 observações, contagens absolutas

---

Base: planilha visualizacao\_correta.xlsx | Apresentação didática

# Os dados em 1 minuto



*Valores absolutos: número de observações que marcaram cada fonte. Cada pessoa pode marcar mais de uma, então a soma (236) passa de 100.*

# Passo 1: o formato dos dados decide tudo

## Formato agregado

*Só as contagens absolutas*

| Categoria | Incidência |
|-----------|------------|
| A         | 82         |
| B         | 64         |
| C         | 48         |
| D         | 42         |

Mostra a incidência de cada fonte. Mas NÃO sabemos quem marcou o quê — impossível calcular sobreposições.

## Uma linha por pessoa

*O formato da planilha*

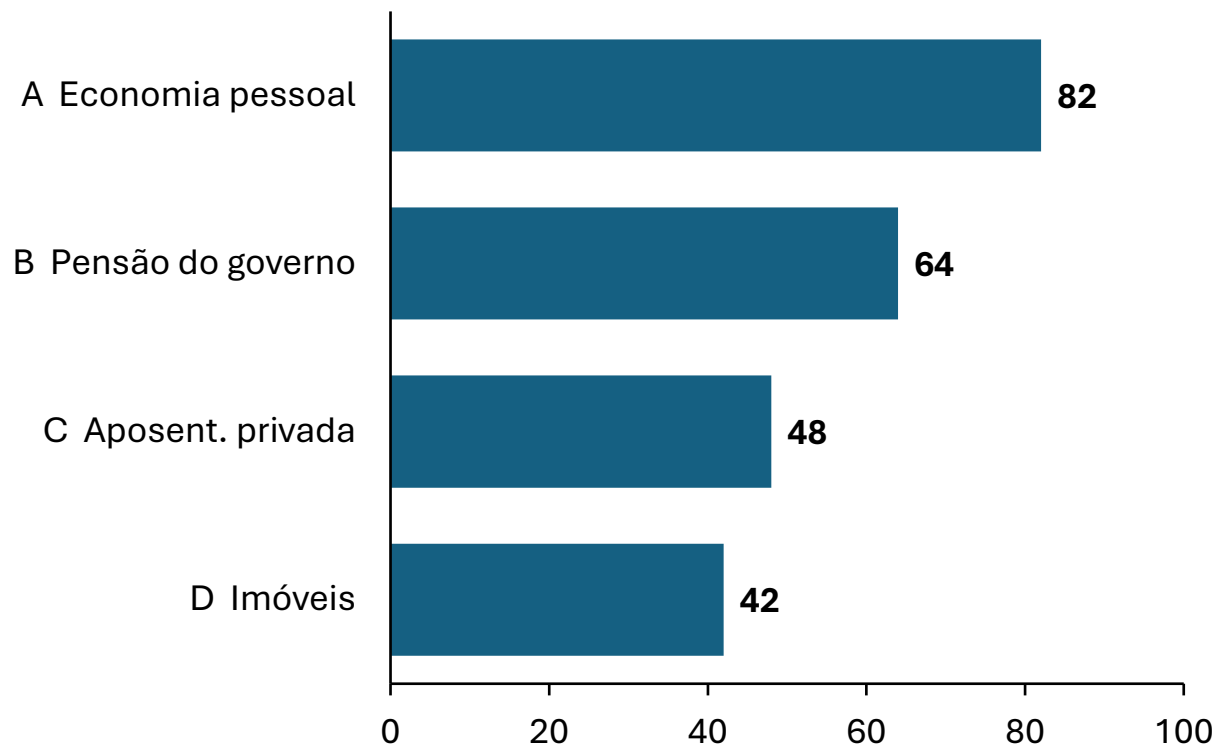
| ID  | A | B | C | D |
|-----|---|---|---|---|
| 2   | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 3   | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 4   | 1 | 1 | 0 | 0 |
| ... |   |   |   |   |

Cada linha é uma pessoa, cada coluna uma fonte (1 = marcou). Daqui sai qualquer visualização, inclusive as sobreposições.

**Regra de ouro: guarde os dados no nível do respondente. Agregar depois é fácil — desagregar é impossível.**

# Passo 2: comece pelo gráfico mais simples

**Incidência de cada fonte de renda (n = 100)**



Barras ordenadas respondem “quais fontes são mais usadas?”. O eixo mostra contagem de observações — é o gráfico que o stakeholder entende em 3 segundos.

**Cuidado: nunca some as barras. As 4 contagens somam 236 marcações em 100 observações, porque cada pessoa pode marcar várias fontes.**

# Passo 3: mostre as combinações, não um Venn de 4 círculos

| Combinação                                | Pessoas |
|-------------------------------------------|---------|
| A + B Economia pessoal + Pensão           | 52      |
| A + C Economia pessoal + Aposent. privada | 48      |
| A + D Economia pessoal + Imóveis          | 36      |
| B + C Pensão + Aposent. privada           | 31      |
| B + D Pensão + Imóveis                    | 27      |
| C + D Aposent. privada + Imóveis          | 24      |

*Contagens absolutas: quantas observações marcaram as duas fontes do par.*

## Por que não um Venn?

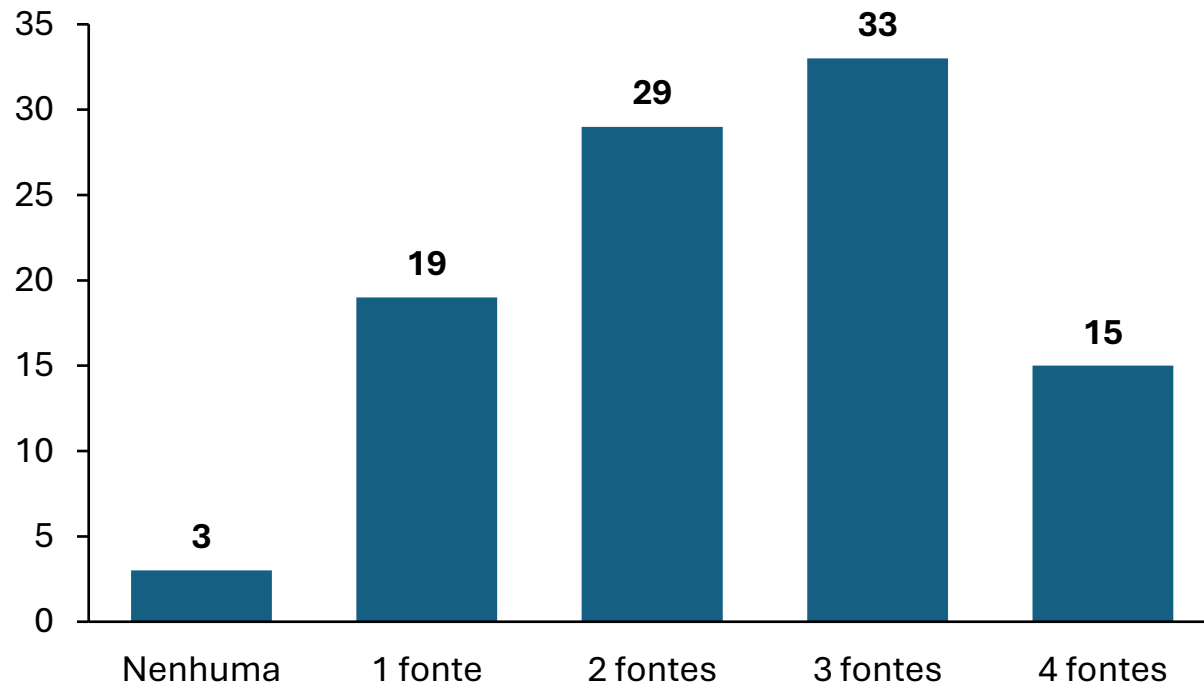
Com 4 categorias, um Venn exige 15 regiões — ilegível. Uma tabela ordenada (ou um gráfico de barras das combinações) comunica melhor.

Use Venn só com 2 ou 3 categorias.

Atenção ao interpretar  
A + C = 48, igual ao total de C. Ou seja: 100% de quem tem aposentadoria privada também poupa por conta própria. Verifique achados assim antes de reportar.

# Passo 4: a pergunta que o stakeholder realmente faz

Quantas fontes cada observação combina  
(contagem)



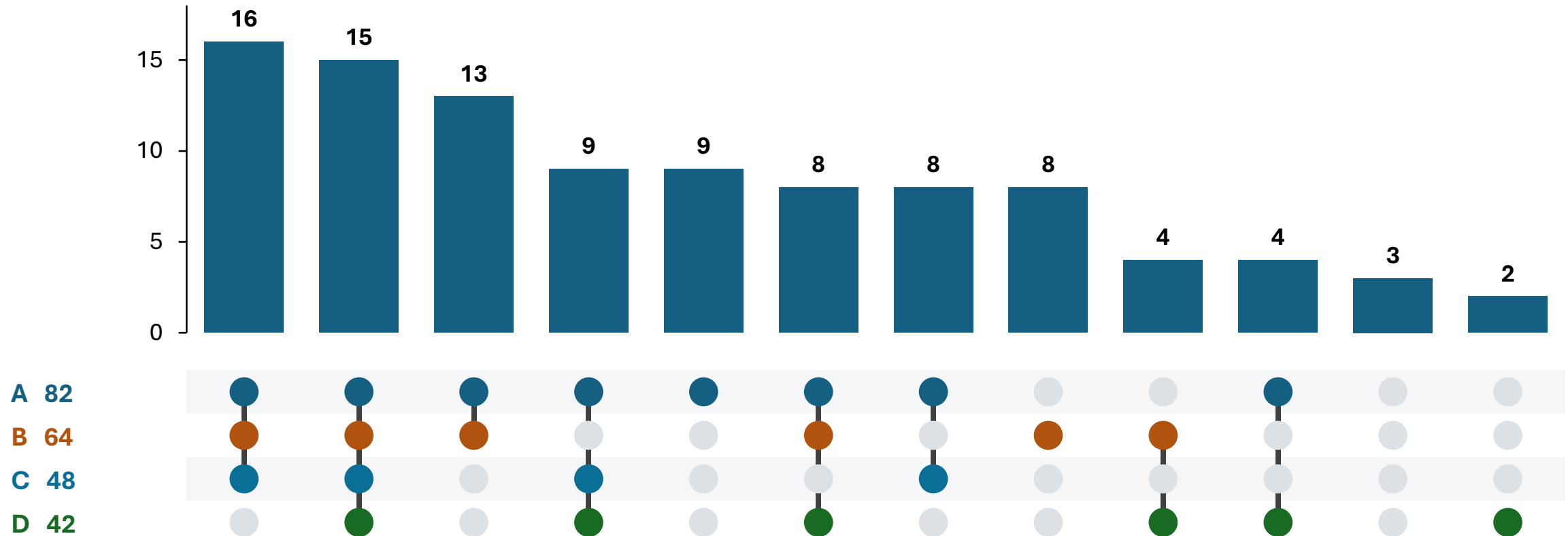
“As pessoas dependem de uma fonte só ou de várias?”

Esta leitura só existe porque temos a linha de cada observação — a tabela de incidência agregada não permite calculá-la.

A leitura de uma frase  
48 observações combinam 3 ou mais fontes de renda. Apenas 19 dependem de uma única fonte e 3 não indicaram nenhuma.

# UpSet plot: as combinações exclusivas

Observações em cada combinação exclusiva



Cada coluna é uma combinação exclusiva: pontos coloridos = fontes marcadas. As barras acima mostram quantas observações caem exatamente naquela combinação — por isso somam 99, sem dupla contagem.

# Checklist: reportando para o stakeholder

|   |                                      |                                                                                           |
|---|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | <b>Abra com a conclusão</b>          | “48 das 100 observações combinam 3 ou mais fontes.” A frase vem antes do gráfico.         |
| 2 | <b>Sempre diga a base</b>            | n = 100. Os valores são contagens de incidência, não percentuais — diga isso em voz alta. |
| 3 | <b>Um gráfico, uma pergunta</b>      | Barras para “quais fontes?”. Combinações para “quem se sobrepõe?”.                        |
| 4 | <b>Ordene por valor</b>              | Nunca em ordem alfabética. O olho compara tamanho, não nome.                              |
| 5 | <b>Sinalize o que é artefato</b>     | Ex.: C 100% contido em A vem da forma como o dado foi gerado.                             |
| 6 | <b>Deixe o dado bruto disponível</b> | A planilha por respondente é o anexo que sustenta qualquer pergunta.                      |